

Tổng hợp lý thuyết về Logic Mờ (Fuzzy Logic)

1. Logic mờ là gì?

Logic mờ là một hệ thống logic được mở rộng từ logic cổ điển, có thể biểu diễn các giá trị không chắc chắn. Khác với logic 2 giá trị (chỉ đúng hoặc sai), logic mờ cho phép mức độ đúng từ 0 đến 1.

Ví dụ: “Trời hôm nay hơi nóng” có thể tương ứng với mức độ đúng là 0.6.

2. Tập mờ (Fuzzy Set)

Tập mờ là tập hợp mà mỗi phần tử có một mức độ thuộc vào tập, được biểu diễn bằng hàm thành viên $\mu(x) \in [0,1]$.

Ví dụ: Tập 'nhiệt độ nóng':

- $25^{\circ}\text{C} \rightarrow \mu = 0.0$
- $30^{\circ}\text{C} \rightarrow \mu = 0.3$
- $35^{\circ}\text{C} \rightarrow \mu = 0.6$
- $40^{\circ}\text{C} \rightarrow \mu = 1.0$

3. Các phép toán trong logic mờ

- Hội (AND): $\min(\mu_A(x), \mu_B(x))$
- Hợp (OR): $\max(\mu_A(x), \mu_B(x))$
- Phủ định (NOT): $1 - \mu_A(x)$

4. Hệ thống suy luận mờ (Fuzzy Inference System - FIS)

Gồm 4 bước:

- 1) Fuzzification: chuyển đổi đầu vào sang dạng mờ
- 2) Rule Evaluation: áp dụng luật IF-THEN
- 3) Aggregation: tổng hợp kết quả các luật
- 4) Defuzzification: chuyển giá trị mờ về giá trị rõ (số cụ thể)

5. Ví dụ minh họa

Điều khiển quạt dựa vào nhiệt độ:

- IF nhiệt độ là thấp THEN tốc độ quạt là chậm

Tổng hợp lý thuyết về Logic Mờ (Fuzzy Logic)

- IF nhiệt độ là cao THEN tốc độ quạt là nhanh

Với nhiệt độ 32°C → tốc độ quạt $\approx$ 65% (sau suy luận và làm rõ).

6. Ứng dụng thực tế

- Thiết bị điện tử: máy lạnh, máy giặt
- AI, robot, điều khiển thông minh
- Dự đoán tài chính, hệ chuyên gia, xử lý ảnh

7. Ưu và nhược điểm

Ưu điểm:

- Mô phỏng suy nghĩ con người
- Xử lý tốt dữ liệu không chắc chắn
- Ứng dụng đa dạng

Nhược điểm:

- Cần chuyên gia thiết lập luật
- Không học được từ dữ liệu nếu không kết hợp AI